

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació INS Provençana	Mòdul 0484 Base de dades	Curs 2025-2026	
Departament d'Informàtica i Comunicacions	A 5, RA 7	Nota	
Grup DAM/DAW	Pt 1.5	Data Maig 2026	

Professor/a: Roser Salietti i Anglarill
Nom i cognoms: _____

Pt1.5: Docker + MondoDB

Presentació

En aquesta pràctica construirem un entorn de bases de dades NoSQL amb MongoDB executat dins contenidors Docker. Simularàs el backend d'una botiga en línia, des de la configuració de l'entorn fins a les consultes avançades.

Resultats d'aprenentatge

- RA7. Gestiona la informació emmagatzemada en bases de dades no relacionals, avaluant i utilitzant les possibilitats que proporciona el sistema gestor.

Avaluació

D'acord amb la programació (vegeu el document publicat al Campus Virtual – moodle-), aquest instrument d'avaluació (pt1.5) és un **35% de la qualificació del RA7**.

L'avaluació es farà *in situ* per blocs. Cada cop que acabeu un bloc, cal indicar-ho per fer l'avaluació.

Bloc	Punts	Indicadors
B0 – Documentació	10	README complet, clar i ben estructurat. Replicació entorn.
B1 – Docker Compose	15	Serveis funcionals
B2 – Model de dades, volums i persistència de dades	20	Demostració persistència, model de dades consistent
B3 – CRUD	25	Replicar i avaluar operacions CRUD
B4 – Consultes i índexs	30	Replicar i avaluar consultes avançades. Diferenciar accessos amb índex i sense.
TOTAL	100	

Objectius específics de la pràctica

1. Comprendre i utilitzar Docker Compose per orquestrar serveis.
2. Configurar volums Docker per garantir la persistència de dades.
3. Realitzar operacions CRUD sobre una base de dades MongoDB.
4. Escriure i avaluar consultes amb filtres, projeccions i operadors avançats.
5. Crear i gestionar índexs per optimitzar el rendiment.
6. Documentar un projecte tècnic de forma professional.

Condicions per l'elaboració de la pràctica i lliurament.

- La pràctica es realitzarà de forma individual.
- Pots consultar apunts propis i els apunts de classe i utilitzar totes les eines necessàries.
- No s'accepten lliuraments fora de termini o per altres vies.
- Per l'avaluació *in situ* no es podrà utilitzar cap suport ni cap ajuda externa.
- Lliurament: un enllaç al repositori gitlab o github amb el projecte complet.

Bloc 0 – Preparació de l'entorn i documentació

Per fer aquesta pràctica necessites: SCV al núvol (GitHub o GitLab) i [Docker](#)

Comencem amb l'SCV:

1. Crea el projecte al SCV al núvol. Comença a actualitzar el fitxer [README.md](#) amb el títol i descripció breu del projecte.
2. Crea un fitxer anomenat practica.md per respondre a les preguntes i penjar les captures de pantalla d'aquest enunciat.

A partir d'ara hauràs d'anar actualitzant tant el fitxer [README.md](#) com [practica.md](#). Els fitxers han d'estar escrits en Markdown.

En finalitzar la pràctica el fitxer [README.md](#) haurà de permetre que qualsevol persona pugui replicar l'entorn. Contingut mínim del fitxer:

- Títol i descripció breu del projecte
- Prerequisits (programari i versions)
- Instruccions d'instal·lació i posada en marxa
- Estructura de fitxers
- Comandes principals per operar l'entorn (com fer consultes i crear dades)
- Explicació dels volums i xarxes configurats

En finalitzar la pràctica el fitxer [practica.md](#) haurà de tenir:

- Respostes a les preguntes teòriques de tots els blocs
- Captures de pantalla que es demanen.

3. Instal·la git en local, si no el tens. Verifica la versió amb: git --version
4. Clona el repositori en remot al teu local. A partir d'aquí pots treballar en el teu repositori local. Pots utilitzar un IDE com VS Code per editar els fitxers Markdown.
5. Ves fent commits sovint per tenir el repositori al núvol sincronitzat amb el teu local.

En finalitzar la pràctica hauràs de tenir en el teu repositori al núvol tot el teu projecte.

C01-F25	Versió 1.0	Pàgina 2 de 7	10-09-2020
---------	------------	---------------	------------

Seguim amb Docker:

Cal que tinguis instal·lat en el teu entorn de treball docker. Un cop instal·lat, executa les comandes següents al terminal i comprova que no retornen errors:

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

Crea la següent estructura de projecte. Crea la carpeta del projecte i l'estructura de fitxers tal com s'indica. Pots fer-ho manualment o amb les comandes del terminal.

```
practica-mongodb/
├── docker-compose.yml      # Definició dels serveis
├── mongo-init/
│   └── init.js             # Script d'inicialització
├── queries/
│   ├── crud.js            # Operacions CRUD
│   └── advanced.js        # Consultes avançades
├── data/                  # Volum de dades (auto-generat)
└── README.md              # Documentació del projecte
```

Bloc 1 – Configuració Docker Compose

Crea el fitxer docker-compose.yml a l'arrel del projecte. Aquest fitxer definirà dos serveis: el servidor MongoDB i el client Mongo Express per gestionar la base de dades des del navegador.

 Un servei és un programa que s'executa en segon pla, de forma contínua, sense necessitat d'interacció directa amb l'usuari.

1.1 Servei MongoDB

El servei de MongoDB ha de complir els requisits següents:

- Imatge: mongo:7.0
- Nom del contenidor: mongodb-botiga
- Port exposat: 27017 (host) → 27017 (contenidor)
- Variables d'entorn: MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME i MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD
- Volum: muntar ./data a /data/db per a la persistència
- Volum: muntar ./mongo-init a /docker-entrypoint-initdb.d per a la inicialització
- Xarxa: xarxa personalitzada (amb nom) anomenada xarxa-botiga

1.2 Servei Mongo Express

Mongo Express és una interfície web per gestionar MongoDB. Ha de complir:

- Imatge: mongo-express:1.0
- Nom del contenidor: mongoexpress-botiga
- Port exposat: 8081 (host) → 8081 (contenidor)
- Dependència: ha d'arrancar després de mongodb-botiga

C01-F25	Versió 1.0	Pàgina 3 de 7	10-09-2020
---------	------------	---------------	------------

- Variables d'entorn per connectar amb MongoDB:
ME_CONFIG_MONGODB_ADMINUSERNAME,
ME_CONFIG_MONGODB_ADMINPASSWORD, ME_CONFIG_MONGODB_URL
- Reinici automàtic: restart: unless-stopped

⚠ No s'han de posar mai contrasenyes en clar en fitxers que pugin a repositoris públics.
En un entorn productiu s'utilitzen Docker Secrets o fitxers .env (afegit al .gitignore).

1.2 Preguntes teòriques

Prepara la resposta d'aquestes preguntes i escriu-la al fitxer practica.md. Aquestes preguntes se't podran demanar en la validació oral.

1. Quina és la diferència entre *docker run* i *docker compose up*?
2. Per a què serveix la instrucció *depends_on*? Garanteix que el servei dependent estigui completament operatiu?
3. Explica quina és la diferència entre una xarxa bridge per defecte i una xarxa personalitzada (amb nom) a Docker Compose.

Bloc 2 – Model de dades, volums i persistència de dades

En aquesta pràctica crearem l'estructura de dades necessàries per gestionar una botiga en línia.

2.1 Script d'inicialització

Crea el fitxer mongo-init/init.js. Aquest script s'executarà automàticament quan el contenidor s'engegui per primera vegada. Ha de crear la base de dades botiga i les següents col·leccions:

- productes amb, com a mínim, 10 documents amb l'estructura següent:

```
{
  nom: String,           // Nom del producte
  preu: Number,          // Preu en euros (decimal)
  categoria: String,     // 'electrònica', 'roba', 'llar', 'esport'...
  estoc: Number,         // Unitats disponibles
  valoracio: Number,     // De 1.0 a 5.0
  actiu: Boolean,        // Si el producte està disponible per a vendre
  etiquetes: [String],   // Array d'etiquetes
  creat_el: Date         // Data de creació
}
```

- clients:
 - Defineix les dades mínimes que necessites del client i modelitza la col·lecció.
 - Crea com a mínim 10 clients.
- comandes:
 - Defineix les dades mínimes que necessites d'una comanda i modelitza la col·lecció.
 - Crea com a mínim 10 comandes.

A l'hora de crear les col·leccions decideix si utilitzes una estratègia *embedding* o referència.

C01-F25	Versió 1.0	Pàgina 4 de 7	10-09-2020
---------	------------	---------------	------------

Embedding (dades dins del document)

S'utilitza quan les dades secundàries SEMPRE es consulten juntament amb les principals.

Exemple: els gèneres d'un contingut audiovisual d'una plataforma d'*streaming*, ja que voldré filtrar tots els continguts que siguin d'un o diversos gèneres.

Avantatge: amb una única consulta a una col·lecció, obtenim tota la informació que l'usuari vol.

Inconvenient: utilització de més espai d'emmagatzematge, noms dels gèneres no harmonitzats (puc tenir un mateix gènere escrit de diferents maneres)

Referència (semblant al model relacional)

S'utilitza quan les dades secundàries tenen "vida pròpia" o són molt voluminoses.

Exemple: l'historial de visualització d'un usuari en una plataforma d'*streaming*. Caldrà crear una col·lecció a part referenciant l'usuari amb el seu id.

Avantatge: les dades mestres d'usuari no es dupliquen (nom, cognoms, correu, pla de facturació...)

Inconvenient: cal fer \$lookup (similar al join) per creuar dades.

💡 Utilitza `insertMany()` per inserir tots els documents en una sola operació. Varia les categories dels productes i els valors per tenir dades representatives per a les consultes.

2.2 Prova de persistència

Demostra que els volums funcionen correctament seguint aquests passos i documenta cada pas amb una captura de pantalla:

1. Engrega l'entorn: `docker compose up -d`
2. Accedeix a Mongo Express (<http://localhost:8081>) i verifica que existeix la BD botiga
3. Atura i elimina els contenidors: `docker compose down`
4. Torna a engegar: `docker compose up -d`
5. Verifica que les dades encara existeixen

2.3 Preguntes teòriques

Prepara la resposta d'aquestes preguntes i escriu-la al fitxer `practica.md`. Aquestes preguntes se't podran demanar en la validació oral.

1. Què passaria si no definíssim cap volum al `docker-compose.yml`? Fes la prova i documenta el resultat.
2. Explica la diferència entre un volum named (amb nom) i un bind mount (ruta del host). Quan convé usar cada un?
3. Explica la diferència entre l'estratègia embedding i l'estratègia referència amb exemples. Cal que els exemples siguin diferents dels que s'exposen en aquest document.
4. Explica quina estratègia o estratègies has fet servir en la col·lecció comandes i per quin motiu.

C01-F25	Versió 1.0	Pàgina 5 de 7	10-09-2020
---------	------------	---------------	------------

Bloc 3 – Operacions CRUD a MongoDB

Crea el fitxer queries/crud.js amb totes les operacions CRUD demanades.

 Documenta el resultat de cada operació (quants documents ha afectat). Pots usar `print()` o `printjson()` dins el fitxer `.js`.

3.1 Create (Inserció)

1. Insereix un nou producte individual amb `insertOne()`
2. Insereix 3 productes nous de la categoria 'ofertes' amb `insertMany()`

3.2 Read (Lectura)

3. Llista tots els productes de la col·lecció mostrant tota la seva informació.
4. Cerca tots els productes amb preu inferior a 50 €. Mostra tota la informació del producte.
5. Cerca productes d'una categoria específica amb estoc > 0. Mostra tota la informació del producte.
6. Cerca productes amb valoració >= 4.0, mostrant només nom, preu i valoració (projecció)
7. Cerca productes per etiqueta

3.3 Update (Actualització)

8. Actualitza el preu d'un producte específic amb `updateOne()`
9. Augmenta l'estoc de tots els productes d'una categoria en 10 unitats amb `updateMany()`
10. Afegeix una nova etiqueta a un producte existent
11. Desactiva (actiu: false) tots els productes sense estoc amb `updateMany()`

3.4 Delete (Eliminació)

12. Elimina un producte pel seu nom.
13. Elimina tots els productes de la categoria 'ofertes' que has creat anteriorment.

3.5 Preguntes teòriques

Prepara la resposta d'aquestes preguntes i escriu-la al fitxer practica.md. Aquestes preguntes se't podran demanar en la validació oral.

1. Tal com has creat la col·lecció de productes, el seu nom és únic? Justifica la resposta.
2. Què significa el terme "projectar" en les consultes? Explica-ho amb un exemple diferent del d'aquest enunciat.
3. Llista totes les funcions i operadors que hagi utilitzat en les consultes, explica el seu significat i descriu un exemple d'ús diferent dels exemples d'aquest enunciat.

C01-F25	Versió 1.0	Pàgina 6 de 7	10-09-2020
---------	------------	---------------	------------

Bloc 4 – Consultes avançades i índexs

Crea el fitxer `queries/advanced.js` amb les consultes avançades i la gestió d'índexs.

4.1 Consultes avançades

1. Utilitza `$and` per cercar productes actius amb preu entre 20 € i 100 €
2. Utilitza `$or` per cercar productes de categoria 'electrònica' o valoració ≥ 4.5
3. Utilitza `$regex` per cercar productes el nom dels quals contingui una paraula clau
4. Ordena els productes per preu descendent i limita el resultat a 5 (`sort + limit`)
5. Compta quants productes hi ha per categoria (`$group` de l'agregació)
6. Calcula el preu mitjà per categoria amb `$group` i `$avg`
7. Calcula el total de consum per client (quan s'ha gastat cada client).

4.2 Gestió d'índexs

7. Crea un índex simple al camp categoria
8. Crea un índex compost per (categoria, preu)
9. Crea un índex de text al camp nom per permetre cerques full-text
10. Utilitza `explain('executionStats')` per comparar una consulta sense índex i amb índex. Documenta la diferència segons el valor `nDocs Examined`.
11. Llista tots els índexs de la col·lecció amb `getIndexInfos()`

4.3 Preguntes teòriques

Prepara la resposta d'aquestes preguntes i escriu-la al fitxer `practica.md`. Aquestes preguntes se't podran demanar en la validació oral.

1. Quan pot ser perjudicial tenir massa índexs en una col·lecció? Explica el compromís (*trade-off*) entre lectura i escriptura.
2. Llista totes les funcions i operadors que hagi utilitzat en les consultes, explica el seu significat i descriu un exemple d'ús diferent dels exemples d'aquest enunciat.